PANDUAN PENULISAN
SKRIPSI



FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DJUANDA
2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik oleh Tim Penyusun dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada mahasiswa mengenai teknik, prosedur, dan langkah-langkah dalam penyusunan skripsi di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tepat waktu berupa proposal penelitian dan laporan skripsi. Begitu juga bagi dosen pembimbing, kami berharap buku ini dapat memfasilitasi proses bimbingan skripsi, khususnya terkait dengan substansi dan format penulisan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini, terutama Ketua dan Pengurus Yayasan PSPIAI, Rektor Universitas Djuanda beserta jajaran, dan tentunya Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam penyelesaian panduan ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan demi kesempurnaan panduan ini di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda.

Bogor, September 2026

Dekan,

Dr. Ir. H. Himmatul Miftah, M.Si., MPM.

NIP 196706011993031001

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN SKRIPSI

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan hasil penelitian mengenai suatu masalah dalam bidang ilmu tertentu, dengan menerapkan kaidah-kaidah yang sesuai dengan bidang tersebut. Penelitian merupakan kegiatan yang direncanakan, terarah, sistematis, dan terkontrol, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah tertentu dalam disiplin ilmu, menggunakan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Skripsi memiliki posisi yang setara dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam bentuk, proses pembelajaran, dan metode penilaiannya. Skripsi memiliki beban 6 SKS, yang setara dengan 18 jam aktivitas akademik per minggu, atau sekitar 300 jam selama satu semester. Skripsi merupakan salah satu karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian eksperimen dan/atau studi keperpustakaan yang dipaparkan dalam bentuk tulisan hasil penelitian mahasiswa di bawah pengawasan dosen pembimbing, sesuai dengan bidang studinya sebagai tugas akhir dalam studi formalnya di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar sarjana. Karya tulis ilmiah akan membahas mengenai suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah kaidah yang berlaku.

B. TUJUAN SKRIPSI

Mengingat pentingnya keseragaman dalam penulisan laporan skripsi, maka perlu disusun suatu pedoman dalam menyusun laporan skripsi. Buku Panduan Skripsi ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah mahasiswa program Ilmu Komputer dalam menulis skripsi. Buku ini hanya menjelaskan **prosedur pelaksanaan** dan **format penulisan skripsi** yang hanya berlaku di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Djuanda.

C. KRITERIA SKRIPSI

Skripsi harus memenuhi standar penulisan tertentu, di antaranya:

1. Mahasiswa telah lulus dan memenuhi jumlah SKS sebanyak 138 SKS untuk program studi Strata Satu.
2. Mahasiswa telah lulus Matakuliah Metodologi Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Kerja Praktek dengan minimal nilai adalah C.
3. Mahasiswa hanya boleh memiliki jumlah nilai D atau E maksimal 10 SKS untuk program studi Strata Satu pada setiap mata kuliah.
4. Mengamati fenomena empiris, mengidentifikasi, merumuskan, dan mampu memberikan jawaban terhadap masalah penelitian.
5. Melaksanakan prosedur dan standar penelitian ilmiah yang tepat dan akurat untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti.
6. Menyusun laporan hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan standar penulisan ilmiah.
7. Isi karya tulis didasarkan pada data atau informasi yang diperoleh dari studi pustaka dan/atau penelitian lapangan.
8. Menggunakan referensi minimal 10 (sepuluh) hasil penelitian, seperti skripsi, tesis, atau disertasi dari program studi yang terakreditasi minimal B, serta jurnal ilmiah terakreditasi, studi kasus yang diterbitkan dalam buku ber-ISBN. Referensi dapat berupa jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terbaru (minimal 5 tahun terakhir) sebagai landasan berpikir (kerangka teori) dan tinjauan penelitian/kasus sebelumnya dalam penulisan skripsi.

D. TIM PEMBIMBING

Setiap mahasiswa yang sedang mempersiapkan dan melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi akan dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini ditunjuk oleh Dekan melalui Ketua Program Studi, dan penunjukannya ditetapkan dalam Keputusan Dekan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal memiliki gelar S2;
2. Memiliki jabatan akademik paling sedikit Asisten Ahli;
3. Telah mengampu mata kuliah yang terkait dengan bimbingan selama minimal dua tahun berturut-turut.

E. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING

Tim Pembimbing Skripsi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas kesesuaian topik, perumusan masalah, pemecahan masalah, dan penyelesaian penulisan skripsi.
2. Menentukan dan bertanggung jawab atas pemilihan alat bantu penelitian yang digunakan dalam skripsi, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Menjamin keabsahan laporan skripsi mahasiswa bimbingannya, dengan memperhatikan teknik penulisan ilmiah dan mencegah kemungkinan terjadinya duplikasi atau plagiarisme.
4. Bertanggung jawab atas keseluruhan kualitas penulisan skripsi, memastikan bahwa skripsi memenuhi beban 6 SKS, dan memiliki hak untuk menolak skripsi jika dinilai tidak memenuhi syarat.
5. Mengusulkan mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi dan Ujian, dengan mempertimbangkan kesiapan akademiknya.
6. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditentukan melalui Keputusan Dekan.

F. PENGUJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan No. 029/FILKOMSKEP/X/2025 mengenai Panduan Tugas Akhir Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda.

Ketentuan kelulusan ujian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Kelulusan ditentukan oleh masing-masing Penguji. Jika rata-rata nilai skripsi minimal 60, mahasiswa dinyatakan lulus.
2. Nilai skripsi didasarkan pada kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan skripsi serta penguasaan dan pemahaman terhadap materi yang dibahas.
3. Kelulusan akhir adalah nilai rata-rata dari semua nilai yang diberikan oleh dosen penguji, dengan minimal nilai 60.
4. Hasil Ujian Skripsi dan harus dicatat dalam Berita Acara. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Dosen Penguji, serta Ketua dan Sekretaris Penguji.
5. Mahasiswa yang tidak mencapai nilai minimal diberi kesempatan mengikuti ujian ulangan. Waktu ujian ulangan ditentukan saat pemberitahuan ketidaklulusan.
6. Ujian ulangan dapat diikuti maksimal tiga kali. Jika tidak lulus, mahasiswa harus mengikuti kuliah penyegaran yang ditetapkan oleh Program Studi
7. Jika dalam dua minggu tidak ada pernyataan kesediaan untuk mengikuti kuliah penyegaran, mahasiswa dianggap mengundurkan diri dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda.
8. Jika mahasiswa tetap tidak lulus setelah kesempatan ujian ulang, mereka dinyatakan mengundurkan diri

atau drop out dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda.

G. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ARTIKEL

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda Bogor mengakui bahwa mahasiswa memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas skripsi yang ditulisnya, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Dokumen fisik seperti file elektronik dan skripsi yang diserahkan ke Fakultas menjadi milik Fakultas Ilmu Komputer.
2. Fakultas berhak menyebarluaskan skripsi sebagai bagian dari koleksi perpustakaan Universitas Djuanda Bogor.
3. Fakultas berhak menggandakan skripsi atas permintaan universitas atau instansi yang kompeten.
4. Fakultas berhak menyebarluaskan skripsi dalam bentuk publikasi ilmiah atau jurnal, baik internal maupun eksternal.
5. Mahasiswa diwajibkan mempublikasikan hasil skripsinya dalam jurnal, dengan mahasiswa sebagai penulis pertama, pembimbing I sebagai penulis kedua, dan pembimbing II sebagai penulis ketiga.
6. Jika dosen pembimbing (I atau II) mengembangkan skripsi lebih luas, mendalam, dan menjadi buku, artikel, atau makalah ilmiah untuk publikasi di majalah, seminar, simposium, atau kongres, maka pembimbing (I atau II) menjadi penulis pertama dan kedua, sementara mahasiswa sebagai penulis ketiga.
7. Publikasi artikel harus mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan II, serta Kepala Laboratorium Program Studi. Setelah itu, disahkan oleh Kepala Program Studi dengan membawa bukti Letter of Acceptance (LoA). Satu salinan bukti LoA harus diserahkan kepada Kepala Laboratorium Program Studi.

H. YUDISIUM

Jika Panitia Penguji Ujian Skripsi dan memutuskan bahwa mahasiswa lulus, maka mereka harus menentukan yudisium atau predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda. Hasil kelulusan Ujian Skripsi dan , yang tercantum dalam Berita Acara, harus ditandatangani dan diketahui oleh Wakil Dekan 1 atas nama Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan predikat kelulusan atau yudisium mahasiswa ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Tabel 1. Daftar Indeks Prestasi Kumulatif dan Predikat Kelulusan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat atau Yudisium
2,76-3,00	Memuaskan
3,01-3,50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Pujian

Mahasiswa yang lulus dengan IPK yang tidak termasuk dalam kategori IPK pada Tabel 1 akan diberikan

transkrip nilai dengan tanda (-) tanpa predikat lainnya.

I. PUBLIKASI

Mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi dan diwajibkan membuat artikel ilmiah berdasarkan skripsi mereka. Penulisan artikel dan urutan nama penulis harus dilakukan di bawah bimbingan dua dosen pembimbing skripsi. Format artikel harus disesuaikan dengan ketentuan jurnal yang dituju. Mahasiswa yang ingin mengajukan sidang skripsi dan wajib menunjukkan bukti pengiriman artikel (submit) ke jurnal yang minimal terindeks SINTA.

Tahap Submit Jurnal:

1. Penentuan jurnal untuk submit artikel harus melalui konsultasi dengan Dosen Pembimbing
2. Setelah disetujui oleh Pembimbing 1, mahasiswa melanjutkan pembimbingan artikel dengan Pembimbing 1 dan 2, dimulai dari Pembimbing 2.
3. Setelah mendapat persetujuan untuk submit dari kedua pembimbing, artikel harus disahkan oleh Ketua Program Studi dengan membawa bukti submit (Lampiran 25).

J. KETENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam proses skripsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa diwajibkan menyusun dan menempuh ujian tugas akhir/skripsi sebagai syarat akhir pendidikan program sarjana (S1).
2. Skripsi harus disusun sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.
3. Format skripsi harus mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh Dekan.
4. Mahasiswa wajib mampu mempertanggungjawabkan isi skripsi di hadapan Panitia Penguji Skripsi dan Pembimbing.
5. Ujian skripsi dilakukan secara lisan di depan tim penguji terhadap satu mahasiswa dalam satu ruangan untuk menilai pertanggungjawaban skripsinya. Kelulusan ujian skripsi **ditentukan oleh Dewan Penguji** dan harus didukung oleh **minimal dua pertiga suara anggota penguji** atau jumlah suara mayoritas sesuai ketentuan Fakultas/Program Studi.
6. Tim penguji Kolokium (seminar proposal) dan Seminar Hasil (Semhas) terdiri dari dua dosen pembimbing dan satu penguji tamu yang kompeten di bidang kajian skripsi mahasiswa
7. Dosen Pembimbing I dan II wajib menghadiri seminar kolokium dan seminar hasil, sedangkan pada sidang skripsi mahasiswa didampingi oleh Pembimbing I dan II yang bertindak sebagai anggota penguji.
8. Proses pembimbingan mencakup penentuan judul, penulisan usulan penelitian, kolokium, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar hasil, penulisan skripsi lengkap, serta ujian skripsi.
9. Mahasiswa dapat mengunduh form pengajuan judul kolokium, skripsi, dan pengajuan lainnya melalui tautan: https://filkom.unida.ac.id.
10. Mahasiswa yang mengambil skripsi diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan skripsi (kolokium, pengolahan data, sitasi, dan lainnya).
11. Mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 seminar kolokium dan 10 seminar hasil di program studi masing-masing, dibuktikan dengan kartu peserta seminar saat mengajukan seminar proposal dan seminar hasil.
12. Mahasiswa wajib menunjukkan sertifikat pembekalan skripsi saat mengajukan judul skripsi.

K. PEMAHAMAN METODE PENGEMBANGAN SISTEM DAN METODE ANALISIS

Dalam penyusunan Tugas Akhir atau Skripsi bidang Informatika/Ilmu Komputer, sering kali keliru dalam membedakan antara Metode Pengembangan Sistem dan Metode Analisis. Kedua metode ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sebuah penelitian yang menghasilkan produk perangkat lunak.

1. Definisikan & Perbedaan Utama

a. Metode Pengembangan Sistem

Pendekatan atau kerangka kerja (*framework*) yang terstruktur untuk mengarahkan tahapan pembuatan dan penyempurnaan sistem/perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan.

Pertanyaan Utama adalah *"Bagaimana sistem/perangkat lunak ini dibangun?"*

Fokus Utama adalah Manajemen proses rekayasa perangkat lunak (*softwarprocess*).

Contoh adalah Waterfall, Prototype, Agile (Scrum/Kanban), RAD (*Rapid Application Development*), dan Spiral.

Landasan Teoretis yaitu *Software process* merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan produksi perangkat lunak, di mana model proses memberikan representasi sederhana dari aktivitas tersebut (Sommerville, 2015).

Pengembangan sistem sendiri berdasarkan fokus output riset terbagi menjadi 4 yaitu:

1) Pengembangan Algoritma/Model, contoh outputnya adalah Algoritma machine learning baru, model prediksi
2) Pengembangan Sistem/Aplikasi, contoh outputnya adalah Sistem informasi, aplikasi mobile/web
3) Pengembangan Arsitektur/Infrastruktur, contoh outputnya adalah Arsitektur jaringan, sistem terdistribusi
4) Pengembangan Framework/Tools, contoh outputnya adalah Framework pengujian, tools otomasi

b. Metode Analisis

Pendekatan matematis, logis, atau algoritmik yang digunakan untuk memproses, mengolah, dan menganalisis data/kriteria penelitian guna menghasilkan kesimpulan, rekomendasi, klasifikasi, atau keputusan.

Pertanyaan Utama adalah *"Bagaimana data/permasalahan penelitian diolah untuk menghasilkan solusi?"*

Fokus Utama adalah Logika pemrosesan data dan penyelesaian masalah (*problem-solving algorithm*).

Contoh yaitu:

1) *SPK / MADM* yaitu TOPSIS, SAW, AHP, Profile Matching.
2) *Data Mining / Machine Learning* yaitu Naive Bayes, K-Means, Decision Tree, Support Vector Machine (SVM).

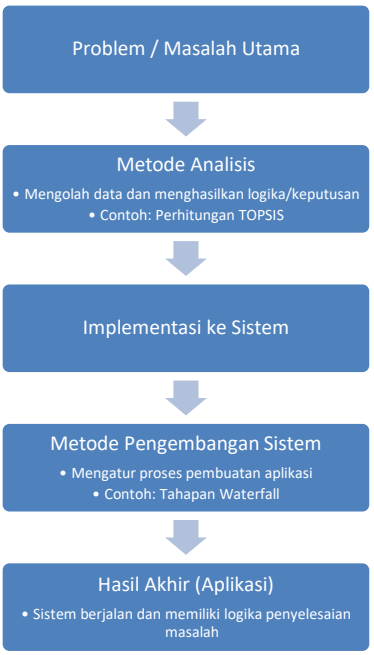
Landasan Teoretis yaitu *Multiple Attribute Decision Making* (MADM) merupakan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan pemrosesan beberapa atribut atau kriteria secara bersamaan (Hwang & Yoon, 1981).

2. Matriks Perbandingan Ringkas

Aspek Pembeda	Metode Pengembangan Sistem	Metode Analisis
Fokus Utama	Proses rekayasa dan pembuatan sistem	Pemrosesan data dan logika penyelesaian masalah
Pertanyaan Kunci	Bagaimana aplikasi ini dibuat?	Bagaimana data/masalah ini dihitung dan dianalisis?
Objek yang Diproses	Perangkat lunak / aplikasi	Data, kriteria, variabel, atau atribut
Tahapan Umum	Analisis Kebutuhan → Desain → Koding → Pengujian	Pengumpulan Data → Normalisasi → Perhitungan → Hasil
Output / Hasil	Aplikasi / Produk Perangkat Lunak	Keputusan, Peringkat, Klasifikasi, Prediksi
Analog Sederhana	Membuat "Wadah" aplikasi	Menjalankan "Otak / Logika" di dalam aplikasi/proses bisnis

3. Hubungan dan Integrasi Kedua Metode dalam Skripsi

Kedua metode tidak saling menggantikan, melainkan bekerja secara berdampingan pada penelitian yang membangun aplikasi berorientasi pada penyelesaian masalah spesifik.



Contoh Alur Integrasi yaitu

a. Masalah

   Sekolah kesulitan menentukan penerima beasiswa secara akurat karena banyaknya kriteria.

b. Metode Analisis (TOPSIS)

   Mengolah data nilai, ekonomi, dan prestasi untuk menghasilkan perangkingan penerima beasiswa.

c. Metode Pengembangan Sistem (Waterfall)

   Mengatur alur pembuatan aplikasi SPK berbasis web agar algoritma TOPSIS dapat diakses pengguna dengan baik.

d. Hasil Akhir

   Aplikasi SPK Beasiswa Berbasis Web yang teruji fungsi dan akurasi perhitungannya.

4. Kapan Harus Menggunakan Salah Satu atau Keduanya?

Wajib menyesuaikan penggunaan metode berdasarkan Riset dan Tujuan Utama Penulisan.

a. Hanya Menggunakan Metode Pengembangan Sistem.

1) Penelitian berfokus pada pembangunan/pembaharuan sistem informasi, tanpa adanya algoritma khusus/pemrosesan data tingkat lanjut.
2) Contoh Judul yaitu *"Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall pada SMA XYZ"*

b. Hanya Menggunakan Metode Analisis

1) Penelitian berfokus pada komparasi, pengujian akurasi, atau pemodelan algoritma, di mana produk akhirnya bukan berupa aplikasi siap pakai melainkan laporan visualisasi/analisis data.
2) Contoh Judul yaitu *"Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk Pemilihan Karyawan Terbaik pada PT XYZ"*

c. Menggunakan Keduanya dengan menggabungkan antara Pengembangan dan Analisis

1) Penelitian membangun aplikasi yang di dalamnya mengimplementasikan logika/algoritma perhitungan spesifik.
2) Contoh Judul yaitu *"Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Menggunakan Metode TOPSIS Berbasis Web dengan Metode Pengembangan Waterfall"*

5. Panduan Penulisan pada Bab III (Metodologi Penelitian)

Dalam penelitian yang mengombinasikan metode pengembangan sistem dan metode analisis, pembahasan pada Bab III hendaknya disajikan dalam subbab yang terpisah untuk menjaga kejelasan alur metodologis serta menghindari tumpang tindih substansi.

a. Metode Analisis Data / Sistem
   1) Menjelaskan tentang algoritma yang digunakan contohnya TOPSIS, K-Means, SAW.
   2) Menyertakan rumus matematis, alur perhitungan, kriteria, serta penetapan bobot/variabel.

b. Metode Pengembangan Sistem
   1) Menjelaskan kerangka kerja rekayasa perangkat lunak (misal: Waterfall, Agile, Prototype).
   2) Menyebutkan tahapan secara jelas dari *Analisis Kebutuhan*, *Desain UI/UX & Database*, *Coding/Implementation*, hingga *Pengujian* (*Black-box testing*, *UAT*, dll).

c. Berdasarkan Fokus Output Riset, penelitian pengembangan terbagi dalam skema berikut:

No	Jenis	Contoh Output
1	**Pengembangan Algoritma / Model / Analisis**	Algoritma machine learning baru, model prediksi
2	**Pengembangan Sistem/ Aplikasi/ Rekayasa Perangkat Lunak**	Sistem informasi, aplikasi mobile/web
3	**Pengembangan Arsitektur/ Infrastruktur/ Jaringan**	Arsitektur jaringan, sistem terdistribusi
4	**Pengembangan Framework/ Tools**	Framework pengujian, tools otomasi

d. Kerangka Penelitian Pengembangan berdasarkan skema diatas: **(lihat pada lampiran)**

L. PROPOSAL SKRIPSI

1. Pengertian

Secara umum proposal memiliki pengertian sebagai usulan untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal merupakan sebuah tulisan yang dibuat oleh si pengusul (peneliti) yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca (individu atau lembaga) sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Dengan demikian si pembaca, akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan dari proposal dimaksud. Ada 3 unsur pokok didetailkan dalam proposal:

a. Penjabaran mendetail mengenai tujuan utama dari usulan tersebut kepada pembacanya.
b. Penjabaran mendetail mengenai proses bagaimana mencapai tujuan pengusul (peneliti) kepada pembacanya.
c. Penjabaran mendetail mengenai hasil dari proses yang telah dijabarkan diatas sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengusul (peneliti) dan juga si pembaca.

Dari pengertian di atas maka Proposal Penelitian adalah usulan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Usulan ini memuat berbagai kerangka dasar pelaksanaan peneltian yang akan dilakukan. Kerangka dasar ini memenuhi ciri-ciri ilmiah dan syarat kelayakan yang harus dipenuhi sebagai sebuah penelitian.

2. *Kerangka Proposal Skripsi*

Proposal Skirpsi disusun menurut kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ketentuan tersebut harus mengacu pada kaidah keilmuan, format baku, dan tata bahasa serta ejaan yang benar. Secara garis besar penulisan proposal skripsi terdiri atas 3 bagian yaitu :

a. Bagian Pertama yang memuat Halaman Sampul depan , Halaman Sampul dalam, Halaman Pengesahan Proposal (lihat contoh lembar pengesahan skripsi), Daftar Isi , Daftar Tabel, Daftar Gambar dan daftar lampiran

b. Bagian kedua ***yang memuat :***

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Permasalahan

- Identifikasi Masalah,
- Rumusan Masalah

(Problem Statement, Research Questions)

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

E. Signifikansi Penelitian

F. Asumsi dan Keterbatasan

G. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

II. KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

B. Subjudul yang relevan dengan pemahaman toritis

C. Subjudul yang relevan dengan objek permasalahan

D. Tinjauan Studi (penelitian rujukan)

E. Kerangka Berfikir

F. Hipotesis Penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

A. Metode Penelitian & Pengembangan

B. Model/Metode yang diusulkan

C. Prosedur Pengembangan

D. Uji Coba Produk

a. Desain Uji Coba

b. Subjek Uji Coba

c. Jenis Data

d. Instrumen Pengumpulan Data

e. Teknik Analisis Data

E. Penjadwalan,

F. sistematika penulisan

c . Bagian ketiga memuat : Daftar rujukan

Lampiran

3. *Bimbingan Proposal Skripsi*

Proposal Skripsi disiapkan pada masa perkuliahan "Metodologi Penelitian". Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh perkuliahan matakuliah tersebut bersama dengan Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh Program Studi. Pada akhir masa perkuliahan matakuliah "Metodologi Penelitian" maka selesai/tersusunnya sebuah proposal Skripsi.

4. *Seminar Proposal Skripsi*

Proposal yang telah selesai disusun kemudian diajukan kepada Program Studi untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan sebuah proposal skripsi dilakukan melalui seminar proposal atau sering disebut ujian proposal skripsi di hadapan team penguji proposal. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat pelaksanaan. Berikut ini unsur-unsur yang dinilai dari ujian proposal:

5. *Prosedur Pelaksanaan Proposal*

Proposal Tugas Akhir dilaksanakan mengikuti langkah-langkah berikut:

a. Mahasiswa menyerahkan form penyusunan proposal kepada Ketua Program Studi
b. Ketua Program Studi menetapkan pembimbing yang diambil dari program studi;
c. Sesuai dengan tema yang ditetapkan, mahasiswa dibantu oleh dosen pembimbing menyusun kerangka proposal dengan muatan kajian yang dijabarkan dari tema yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan judul skripsi ;
d. Pada akhir masa perkuliahan Metodologi Penelitian, Proposal yang dipersiapkan diajukan ke Program Studi untuk diikutkan dalam seminar Proposal.
e. Seminar proposal dihadiri dosen pembimbing dan dosen penguji , mengisi berita acara seminar proposal
f. Setelah dilakukan seminar proposal, dilakukan perbaikan proposal dengan mengisi lembar persetujuan perbaikan proposal sesuai dengan hasil seminar;
g. Pelaksanaan tugas akhir dinyatakan dalam surat keputusan pengambilan skripsi.

M. *Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Skripsi*

1. Syarat Penyusunan Skripsi

a. Pengambilan skripsi telah dapat dilakukan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan akademik dan administrasi
b. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat wajib menyampaikan penyusunan proposal sesuai dengan lingkup masalah yang menjadi perhatian program studi.
c. Proposal dapat diteruskan ke proses penyusunan skripsi setelah perbaikan proposal hasil seminar di serahkan ke bagian prodi/perpustakaan

2. Penyusunan dan Pembimbingan skripsi

a. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan skripsi dilakukan dibawah bimbingan Dosen Pembimbing. Dalam melaksanakan tugas bimbingan, pembimbing harus membuat jadwal bimbingan

dan mengisi lembar Waktu Konsultasi mahasiswa Dengan Dosen Pembimbing

b. Jika pembimbing tidak dapat menjalankan tugasnya, ketua program studi dapat menunjuk penggantinya;

c. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir berlaku untuk 1 (satu) semester. Penyelesaian tugas akhir yang tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur. Kebijakan pengambilan tugas akhir atas permasalahan batas waktu penyelesaian menjadi kewenangan program studi. Program studi dapat membatalkan materi dan bimbingan dan atau merekomendasikan perpanjangan sesuai dengan pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan di tingkat kebijakan akademik.

3. Pembimbing Skripsi

a. Persyaratan pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh program studi.

b. Pembimbing melaksanakan bimbingan di kampus pada waktu yang telah di tetapkan sesuai dengan jadwal bimbingan serta mengisi lembar bukti bimbingan. Ujian Akhir Program

c. Tugas Akhir yang telah selesai dilaksanakan dapat diajukan untuk diujikan pada agenda Evaluasi Akhir Program yaitu Sidang skripsi.

d. Hasil ujian skripsi disampaikan pada waktu selesainya pelaksanaan Evaluasi Akhir Program. Nilai skripsi yang direkomendasikan adalah minimal B. Nilai dibawah B dinyatakan tidak memenuhi syarat (tidak lulus).

N. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi disusun menurut kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ketentuan tersebut harus mengacu pada kaidah keilmuan, format baku, dan tata bahasa serta ejaan yang benar. Secara garis besar penulisan skripsi terdiri atas 3 bagian yaitu :

1. Bagian Awal yang memuat: judul sampul, halaman judul, halaman persetujuan evaluasi, halaman persetujuan evaluasi, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
2. Bagian isi yang dibagi dalam beberapa bab seperti: bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka/landasan teori, bab metodologi, bab uraian hasil, dan bab kesimpulan dan saran.
3. Bagian akhir, yang terdiri atas: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan lain-lain.

1. Bagian Awal

a. Judul dan Sampul skripsi (Cover)

Dalam sampul skripsi hendaknya dicantumkan judul skripsi secara tegas, jelas dan mencerminkan tema pokok skripsi. Judul harus mencerminkan metode, variabel, dan obyek penelitan. Sampul tugas akhir terbuat dari karton tebal jenis kertas buffalo, linen atau yang sejenisnya dengan teknik penjilidan hardcover berukuran 21 x 28cm. Teks yang terdapat pada sampul tidak boleh melewati batas pengetikan yaitu : batas kiri 4 cm dari tepi kiri kertas, batas atas 4 cm dari tepi atas kertas, batas kanan dan batas bawah masing-masing 3 cm dari tepi kertas. Tulisan yang terdapat pada sampul ditulis dengan memperhatikan hal-hal berikut :

(a) Pada bagian atas sampul di tulis judul skripsi dengan huruf kapital posisi simetris (center)

dan tidak meliwati batas kertas. Apabila judul lebih dari satu baris maka teks disusun secara piramida terbalik dengan ukuran huruf yang ditetapkan. Jarak antarbaris adalah 1 spasi. Judul harus sesuai dengan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian dan penuangan karya Skripsi yang dilakukan, baik kesesuaian dari segi kualitas maupun kuantitas. Kesesuaian kualitas adalah kesesuaian dalam segi corak atau sudut pandang serta kesesuaian dalam segi hakekat persoalannya. Kesesuaian kuantitas adalah kesesuaian dalam keseimbangan antara luasnya wilayah yang dinyatakan dalam judul dengan wilayah kegiatan serta uraian dalam Skripsi.

(b) Menggunakan kata-kata yang jelas,tandas, literal,singkat, deskriptif, dan tidak merupakan pertanyaan. Hindari penggunaan kata-kata yang kabur, terlalu puitis, bom bastik, bertele-tele, tidak runtut, dan lebih dari satu kalimat.

(c) Gunakan kata-kata kunci yang ekspresif untuk dapat memudahkan pembaca mengatahui subjek penelitian.

(d) Pada bagian tengah sampul ditulis nama atau jenis Tugas Akhir seperti :

(e) SKRIPSI dalam huruf kapital secara simetris.

(f) Penjelasan, terletak di bawah kata SKRIPSI berisi penjelasan mengenai maksud penulisan skripsi tersebut yang di susun secara piramida terbalik. Ditulis dengan huruf kecil—"**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Komputer (S.Kom)"** dengan jarak baris 1 spasi.

(g) Baris berikutnya ditulis kata "OLEH" kemudian di bawahnya disebutkan nama penyusunnya dalam huruf kapital berserta nomor pokok mahasiswa yang diletakkan dibawah nama.

(h) Dibawah nama penulis ditulis jenjang studi, ditulis secara simetris, dan dibawahnya ditulis program studi sesuai program studi yang peneliti ikuti, ditempatkan secara simetris.

(i) Di bawah tulisan program studi, diletakkan logo UNIVERSITAS DJUANDA dengan ukuran yang disesuaikan..

(j) Baris berikutnya ditulis UNIVERSITAS DJUANDA, kemudian BOGOR dan di bawahnya: tahun penyusunan. Semua tulisan tersebut dibuat dalam huruf kapital dengan posisi simetris.

(k) Halaman judul berisi tulisan yang sesuai dengan format, bentuk pada halaman sampul (*cover*) yang ditulis pada kertas HVS. Halaman judul merupakan halaman pertama yang di perhitungkan dengan menggunakan nomor awal "i", namun penomoran tersebut tidak di cantumkan pada halaman judul tersebut.

(l) Lihat contoh halaman sampul pada lampiran.

b. Halaman Persetujuan Evaluasi

(a) Tulisan LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI pada posisi simetris dengan ukuran huruf 12 bold.

(b) Baris berikutnya ditulis kata "Judul: " dan diikuti judul skripsi , dan dibawahnya ditulis "Peneliti / Penyusun : ", diikuti nama Peneliti / Penyusun dan NPM

(c) Baris berikutnya ditulis: "Karya tulis ilmiah ini telah diuji di depan dewan penguji karya tulis penelitian, pada tanggal (sebutkan tanggal, bulan, dan tahun)", Di bawahnya ditulis: "**Dewan Penguji**", ditulis secara simetris.

(d) Baris berikutnya disediakan kolom tanda tangan untuk masing-masing penguji . Dimulai dengan

nama lengkap dan diikuti tanda tangan, ditulis berurutan ke bawah.Lihat contoh pada lampiran.

c. Halaman Persetujuan Skripsi

Halaman persetujuan berisi tulisan antara lain :

(a) Tulisan LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI pada posisi simetris dengan ukuran huruf 12.

(b) Baris berikutnya ditulis kata “Judul: “ dan diikuti judul karya tulis tugas akhir, dan dibawahnya ditulis “Peneliti / Penyusun: “ diikuti nama-nama peneliti/penyusun berikut NIM.

(c) Baris berikutnya ditulis: “Karya tulis ini telah diperiksa dan disetujui sebagai karya ilmiah penelitian”.

(d) Di bawahnya ditulis tempat dan tanggal persetujuan, ditulis secara simetris

(e) Di bawahnya ditulis kalimat “**Disetujui Oleh** :”, ditulis secara simetris.

(f) Baris berikutnya disediakan kolom tanda tangan untuk Pembimbing yang ditulis dengan menyertakan Nama Pembimbing dan NIDN Dosen.

(g) Di bawahnya disediakan kolom untuk tanda tangan Ketua Program Studi berikut nama dan NIDN, ditulis secara simetris. Lihat contoh halaman pengesahan pada lampiran.

d. Halaman Pengesahan Skripsi

Halaman Pengesahan Skripsi berisikan:

(a) Tulisan LEMBAR PENGESAHAN KARYA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH pada posisi simetris dengan ukuran huruf 12.

(b) Dibawah kalimat pengesahan ditulis kata “Judul: “ dan diikuti judul skripsi , dan dibawahnya ditulis “Peneliti / Penyusun: “ dan diikuti nama peneliti/penyusun berikut NPM.

(c) Baris berikutnya ditulis: “Karya tulis ini telah dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah penelitian”. Di bawahnya ditulis tempat dan tanggal pengesahan, ditulis secara simetris

(d) Di bawahnya ditulis : “Disahkan Oleh”, ditulis secara simetris.

(e) Di bawahnya disediakan kolom untuk tanda tangan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Djuanda berikut nama jelas (gelar, nama, dan predikat lain), ditulis secara simetris.

e. Halaman persembahan (opsional)

Halaman persembahan disediakan jika penyusun menganggap perlu. Kata-kata persembahan, moto atau peribahasa, atau ayat-ayat dari Kitab Suci ditulis pada pojok kanan bawah.

f. Halaman riwayat peneliti/penyusun

Halaman Riwayat Penulis berfungsi untuk menginformasikan tentang penyusun, yang memuat identitas dan riwayat penulis baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi pengalaman, serta informasi lainnya tentang penyusun sehubungan dengan sikap dan perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

g. Halaman pernyataan karya asli

Halaman pernyataan ini berfungsi untuk menegaskan pertanggungjawaban penyusun tentang karya tulis ini sebagai karya ilmiah asli, bukan jiplakan, atau bentuk penyertaan bagian yang tidak sah secara hukum dan etika moral. Pernyataan mengandung beban moral penyusun terhadap adanya pelanggaran kode etik serta penyalahgunaan karya orang lain yang diambil secara tidak sah. Konsekuensi logis berkaitan dengan prilaku dan perlakuan demikian akan menjadi tanggungan penyusun secara hukum dan moral akademis. Pernyataan memuat:

(a) Identitas penyusun

(b) Isi kalimat pernyataan di tulis mencantumkan :

(i) Bahwa karya tulis ini adalah karya asli, bukan jiplakan, atau saduran yang tidak sah;

(ii) Penelit/penyusun mempertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terdapat gugatan dari pihak-pihak tertentu mengenai seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini, akan menerima sanksi secara hukum dan peraturan yang berlaku , dicabut hak-hak yang telah diperoleh serta tanggungan moril dan materil lainnya di depan hukum

(c) Tempat dan tanggal dibuat pernyataan dan Tanda tangan

h. Halaman persembahan

Berisi ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada orang tua dan atau seseorang yang istimewa dari peneliti/penyusun. Dapat pula berisi kata-kata bijak atau ungkapan aktualisasi diri yang diambil dari sumber-sumber tertentu. Ungkapan tersebut ditulis di bagian kanan bawah (rapat kanan) lembar persembahan.

i. Halaman abstrak

Halaman Abstrak berfungsi mengutarakan secara ringkas tentang isi Skripsi, yang antara lain memuat :

(a) Bagian Awal , ditulis secara berurutan ke bawah yang memuat : Nama Penulis, Judul,

Tahun dan jumlah halaman

(b) Isi abstrak memuat Pokok permasalahan dan tujuan penelitian, Metode penelitian, Hasil (temuan) penelitian. Pada bagian isi abstrak harus berbentuk essay bukan *pointers, menggunakan* kalimat aktif, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat pelengkap informasi. Terdiri dari satu alinea dengan jarak ketik 1 spasi, maksimum terdiri 250 kata.

(c) Kata Kunci , berisi 5 kata kunci.

j. Halaman kata pengantar

Halaman Kata pengantar berfungsi untuk mengantarkan skripsi yang memuat antara lain:

(a) Kalimat KATA PENGANTAR ditulis secara simetris.

(b) Isi kata pengantar memuat :

(i) Maksud dan tujuan penelitian;

(ii) penyampaian ucapan penghargaan (apresiasi) kepada penyedia fasilitas dan data penelitian, dan dosen pembimbing atas kontribusi yang diberikan dalam penelitian;

(iii) Pada bagian akhir kata pengantar ditulis tempat, bulan dan tahun penulisan serta kata “Penyusun”

dengan posisi merapat ke marjin kanan;

(iv) Ukuran huruf naskah kata pengatar adalah font 10 dengan jarak antar baris 1,5 spasi.

k. Halaman ucapan terima kasih

(a) Halaman Ucapan Terima Kasih disertakan untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak tertentu atas dukungannya dalam penyelesain skripsi .

(b) Kalimat UCAPAN TERIMA KASIH ditulis secara simetris.

(c) Isi UCAPAN TERIMA KASIH memuat: ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang telah berperan mendukung penyelesaian skripsi (mulai dari pihak yang mewakili lembaga sampai perorangan tertentu yang dianggap mendukung penyelesaian skripsi).

l. Halaman daftar isi

(a) Halaman Daftar Isi memuat bagian-bagian penting mulai dari bagian awal, bagian isi, sampai bagian akhir dari skripsi disertai dengan nomor halamannya.

(b) Jarak antara judul yang satu dengan lainnya adalah 1.5 spasi

m. Halaman daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran

(a) Halaman Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran dibuat secara terpisah setelah Daftar Isi.

(b) Daftar tersebut memuat nomor, judul tabel, gambar, atau lampiran, beserta nomor halamannya.

(c) Setiap awal kata dari judul tabel, gambar, lampiran ditulis dalam huruf kapital, kecuali kata sambung dan kata depan. Jarak antara judul yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi

2. *Bagian Isi Skripsi*

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan terdiri atas sub bab latar belakang masalah, masalah penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah mengungkapkan konteks pengembangan objek yang diteliti dimana ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Pengungkapannya diawali dengan mengungkapkan fenomena-fenomena di seputar permasalahan. Fenomena merupakan gejala-gejala yang dapat dikenali yaitu berupa tanda-tanda adanya masalah (tidak mengungkapkan masalahnya). Fenomena dituturkan dalam 3 kerangka dasar:

(a) Permasalahan dan unsur penyertaan bukti dan alasan yang dapat ditunjukkan secara kongkrit

(b) Pemecahan yang dapat ditemukan dari rujukan penelitian yang relevan dan memperkuat aspek perlunya penelitian ini dilakukan

(c) Teoritis yang terkait dalam kerangka memunculkan pemikiran baru dan manfaatnya bagi pengembangan pengetahuan.

Secara umum latar belakang masalah diawali dengan melakukan identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan-kesenjangan itu.

Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu perlu dipaparkan secara singkat disertai dengan identifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Alternatif yang ditawarkan sebagai pemecah masalah beserta rasionalnya dikemukakan pada bagian akhir dari paparan latar belakang masalah.

B. Permasalahan

Bagian ini mengungkapkan permasalahan yang menjadi sorotan dalam penelitian sebagai penegasan dari apa yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah. Dikemukakan dalam 3 pemaparan

(a) Identifikasi masalah, yaitu mengenali masalahnya dengan menyebutkan masalah tersebut secara kongkrit. Dimulai dengan menunjukkan indikator-indikator masalah dan kemudian diikuti dengan pernyataan-pertanyataan masalah. Diungkapkan dengan kata-kata dan kalimat masalah yang menunjukkan adanya ketidak tercapaian kondisi yang diharapkan/seharusnya. Diutarakan dalam 2 bentuk:

  (1) *Konseptual*, yaitu masalah yang dapat didekati pemecahannya dengan metode/teori/teknik komputasi yang ditawarkan sebagai solusi

  (2) *Teknikal*, yaitu masalah yang dapat didekati pemecahannya dengan teknik aplikatif sebagai solusinya.

(b) Pernyataan Masalah *(Problem Statement),* yaitu penegasan masalah ke dalam ungkapan inti pokok masalah dari unsur-unsur masalah yang dikemukakan di Identifikasi Masalah

(c) Pertanyaan Penelitian *(Research question),* yaitu pertanyaan yang dipandang sangat penting/relevan sebagai arah solusi masalah penelitian. Pertanyaan konseptual dalam rangka maksud dan tujuan penelitian, dan pertanyaan teknikal sesuai dengan judul penelitian.

C. Maksud dan tujuan penelitian

(a) Maksud penelitian diungkapkan dengan mengidentifikasi secara tegas pekerjaan utama dari penelitian dalam rangka memecahkan masalah.

(b) Tujuan penelitian dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Tujuan penelitian merupakan representasi hasil dari penelitian. Arahkan rumusan tujuan penelitian ke pencapaian kondisi ideal seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

D. Spesifikasi produk yang diharapkan

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan penelitian. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya.

Produk yang dimaksud dapat berupa alat, model, sistem, aplikasi atau produk lain yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu (pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan, penerapan model, peningkatan kinerja, dll)

E. Signifikansi penelitian & pengembangan

Bagian ini sering dikacaukan dengan tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan mengungkapkan upaya

pencapaian kondisi yang ideal, sedangkan pentingnya pengembangan mengungkapkan argumentasi mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan kata lain, pentingnya pengembangan mengungkapkan mengapa masalah yang ada perlu dan mendesak untuk dipecahkan.

Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. Pengkaitan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu masalah yang konteksnya mikro benar-benar dapat memberi sumbangan bagi pemecahan masalah lain yang konteksnya lebih luas

F. Asumsi Dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan

Asumsi merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur penelitian dan pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan.

Keterbatasan pegembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Paparan ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan ini disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya

G. Definisi istilah Dan Definisi Operasional

Pada bagian ini dikemukakan definisi istilah-istilah yang khas digunakan dalam pengembangan produk yang diinginkan, baik dari sisi model dan prosedur yang digunakan dalam pengembangan ataupun dari sisi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanya yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pemakai produk. Batasan istilah-istilah tersebut harus dirumuskan seoperasional mungkin. Makin operasional rumusan batasan istilah makin kecil peluang istilah itu ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pemakai

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Objek Penelitian

Berisi deskripsi objek penelitian, yang mengungkapkan gambaran dari tempat atau lokasi penelitian, sebelum dilakukan pembahasan terhadap materinya. Deskripsi dicantumkan karena dianggap perlu sebagai informasi tambahan dari data yang dikumpulkan.

B. Landasan teori

Berisi kerangka acuan komperhensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan.

Landasan teori ditata melalui sub-judul, terkait dengan:

1. teoritis mengenai model dan prosedur yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan;
2. kajian berbagai aspek teoretik dan empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah dari objek permasalahan.

C. Tinjauan Pustaka

Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Dengan demikian, upaya pengembangan yang akan dilakukan memiliki landasan empiris yang mantap.

D. Kerangka Pemikiran

Merupakan kerangka konsepsi dari peneliti, yang dirumuskan dari hasil penjabaran pada tinjauan pustaka, sehingga merupakan kerangka logis yang dapat mengungkapkan strategi dan pendekatan peneliti untuk memecahkan masalah, dan menggambarkan variable dan hubungan antar variable yang digunakan pada penelitian serta mampu menjawab masalah penelitian. Penyajian kerangka pemikiran perlu diilustrasikan/dirumuskan pula dalam bentuk skematik/bagan, model input/output, model simbolik/matematik.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan tentatif terhadap gajala, kejadian, atau perilaku tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang merupakan masalah penelitian. Hipotesis menggambarkan harapan peneliti atau pikiran peneliti mengenai hasil yang akan diperolehnya. Untuk itu, hipotesis dapat dikatakan sebagai suatu jawaban atau kesimpulan sementara peneliti yang masih bersifat tentatif dan kebenarannya masih harus diuji terlebih dahulu secara empiris. Dengan demikian hipotesis adalah suatu pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk jawaban tentatif dari suatu masalah penelitian,

BAB III METODOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

Terdiri dari beberapa sub-bab. Berisi rancangan/metode yang akan digunakan peneliti/pengembang sebagai **rencana** dan **strategi** untuk penyelesaian penelitian. Rancangan disebut rencana karena merupakan suatu program yang harus diikuti dalam penyelesaian penelitian. Rancangan juga merupakan strategi, karena mempunyai metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Meliputi sub-bab:

A. Metode Penelitian & Pengembangan

Bagian ini harus memuat penjelasan detail mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian yang digunakan.

B. Model/ Metode yang diusulkan

Model/metode yang diusulkan dapat berupa model konseptual dan model prosedural. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar komponen. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk.

C. Prosedur Pengembangan

Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh pengembang (peneliti) dalam membuat produk. Prosedur pengembangan tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat dalam modelnya.

D. Uji Coba Produk

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan/atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan perlu dikemukakan desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, instrumen

pengumpulan data, dan teknik analisis data

1. **Desain Uji coba**

   Secara lengkap, uji coba produk dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan pengembangan, pengembang mungkin hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampai uji lapangan. Hal ini sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji coba itu.

   Desain uji coba produk bisa menggunakan desain yang biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau eksperimental. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain untuk tahapan tertentu (perseorangan, kelompok kecil, atau lapangan) agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki produk dapat diperoleh secara lengkap.

2. **Subjek Uji Coba**

   Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk cara pemilihan subjek uji coba itu. Subjek uji coba produk bisa terdiri dari ahli di bidang isi produk , ahli di bidang perancangan produk, dan/atau sasaran pemakai produk. Subjek uji coba yang ahli di bidang isi produk dapat memiliki kualifikasi keahlian tingkat S1 (skripsi). Yang penting setiap subjek uji coba yang dilibatkan harus disertai identifikasi karekteristiknya secara jelas dan lengkap, tetapi terbatas dalam kaitannya dengan produk yang dikembangkan. Teknik pemilihan subjek uji coba juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah menggunakan teknik rambang, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai.

3. **Jenis Data**

   Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, dan/atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini sering pengembang tidak bermaksud mengumpulkan data secara lengkap yang mencakup ketiganya. Bisa saja, sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengembang hanya melakukan uji coba untuk melihat daya tarik dari suatu produk, atau hanya untuk melihat tingkat efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada pemecahan masalah yang telah ditetapkan di Bab I: apakah pada keefektifan, efisiensi, daya tarik, atau ketiganya.

   Penekanan pada efisiensi suatu pemecahan masalah akan membutuhkan data tentang efisiensi produk yang dikembangkan. Begitu pula halnya dengan penekanan pada keefektifan atau daya tarik. Atas dasar ini, maka jenis data yang perlu dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi apa yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan itu.

   Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek uji coba. Jenis data tertentu, bagaimanapun juga, akan menuntut. desain tertentu dan subjek uji coba tertentu. Misalnya, pengumpulan data mengenai kecermatan isi dapat dilakukan secara perseorangan dari ahli isi, atau secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang lebih luas yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pemakai produk.

4. **Instrumen Pengumpulan Data**

   Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. Jika mengunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan dan keterandalannya. Apabila instrumen yang digunakan dikembangkan sendiri, maka prosedur pengembangannya juga perlu dijelaskan.

5. **Teknik Analisis Data**

   Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk menganalisis data uji coba dikemukakan dalam bagian ini dan disertai alasannya. Apabila teknik analisis yang digunakan sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu rinci sekali. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka uraian perlu lebih rinci

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat 3 bagian utama (1) deskripsi objek penelitian, (2) hasil penelitian, (3) pembahasan. Ketiga bagian dapat dijabarkan ke dalam beberapa subjudul yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan. Penamaan subjudul harus mencerminkan isinya.

A. **Hasil Penelitian.**

   Hasil Penelitian/Pengembangan memuat uraian logis dari proses pencapaian hasil penelitian beserta hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaanya secara nyata sesuai dengan perangkat, metode dan alat yang digunakan dalam memperoleh hasil tersebut.

B. **Pembahasan (Judul sub-bab dan pasal disesuaikan dengan materi pembahasan)** Pada sub-sab ini diuraikan hasil analisis dan pembahasan. Judul sub-sab dan jumlah sub-sab bahasan ini disesuaikan dengan materi pokok bahasannya masing masing. Pada sub-sab bahasan ini dapat dirinci menjadi beberapa pasal yang saling terkait dalam suatu sub-sab saja. Dalam sub-bab ini, dapat pula dengan bantuan tabel dan gambar dikemukakan analisis data yang telah dideskripsikan dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan secara statistik atau non statistik untuk menguji hipotesis atau analisis sehingga dapat menyimpulkan pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran:

A. **Kesimpulan** merupakan jawaban yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan terhadap hal yang dinyatakan dan dipertanyakan oleh masalah. Masalah yang telah dirumuskan harus mampu dijawab seluruhnya oleh kesimpulan. Demikian pula, kesimpulan harus mampu mengukur sejauh mana tercapainya tujuan penelitian yang merupakan harapan bagi penulis. Selanjutnya kesimpulan harus dapat menyatakan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.

B. **Saran** , berisi tentang pendapat peneliti dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik dan atau saran bagaimana alternatif yang ditawarkan dapat berjalan. Saran ditulis bukan bermakna harapan, tetapi bentuk teknis yang dapat dilakukan berikutnya oleh pihak-pihak yang akan menindaklanjuti penelitian. Tindakan teknis ini didasari asumsi bahwa ada hal-hal tertentu yang belum tercapai atau belum dilaksanakan pada penelitian, tetapi dapat dilakukan dengan pemenuhan unsur/kelengkapan yang diperlukan. Jadi saran harus bersifat real bukan bersifat konseptual.

3. Bagian Akhir

A. Daftar Rujukan

Daftar rujukan ialah suatu daftar yang terperinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang penyusun gunakan untuk menyusun Skripsi. Semua karya ilmiah yang dicantumkan adalah benar-benar dijadikan

sumber bagi penulis dalam menuangkan atau menulis laporan penelitian. Jumlah dan jenis bahan pustaka yang dijadikan sumber bersifat relatif, namun tidak kurang dari 10 sumber. Semua sumber dibagi menjadi 3 kategori (1) buku teks (*text book*) yang berhubungan dengan inti materi penelitian, (2) buku terapan, dan (3) karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan dokumen khusus lainnya. Khusus untuk jurnal ilmiah minimal 10 jurnal ilmiah disertakan dalam daftar yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

Bila penyusun mengutip dari suatu buku, dan buku tersebut mengutip dari buku lain, maka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah buku yang di baca/dikutip tersebut. Bahan-bahan yang tidak di terbitkan dan tidak dapat di peroleh di perpustakaan (misalnya berupa pernyataan lisan, seperti keterangan pribadi, hasil wawancara dan seterusnya) tidak dapat dituliskan dalam daftar pustaka. Apabila jumlah referensi banyak, daftar pustaka di bagi-bagi dalam beberapa bagian, ada bagian untuk buku-buku, bagian untuk penerbitkan berkala, bagian untuk dokumen-dokumen khusus dan sebagainya.

B. Daftar Lampiran

Lampiran memuat dokumen/materi misalnya formulir, surat keterangan, daftar pertanyaan, daftar angket, contoh-contoh, peraturan-peraturan. Lampiran diperlukan apabila ada bahan-bahan yang bersifat sumplementer (melengkapi) atau Explanatoris (menjelaskan) yang tidak perlu dimasukkan dalam teks. Bilamana terdapat lebih dari sebuah lampiran dapat disesuaikan dengan urutan keperluan dalam teks atau menurut keselarasan lampiran dalam keseluruhannya. Lampiran biasanya ditandai dengan romawi besar, jadi lampiran yang pertama disebut “lampiran I” dan seterusnya.

O. FORMAT PENULISAN SKRIPSI

1. Bahan dan Ukuran

a. Naskah Tugas Akhir diketik pada kertas HVS A4 80 gram.

b. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis, diperkuat dengan karton dan dilapisi plastik.

c. Warna sampul ditetapkan berwarna biru muda untuk prodi ilmu komputer

2. Pengetikan

(a) Format halaman: 2 muka (bolak-balik) dengan indikasi: halaman ganjil dan halaman genap.

(b) Huruf: teks menggunakan huruf Arial dengan spesifikasi ukuran 12 poin tebal (bold) untuk judul pada halaman sampul (*cover*), 12 poin tebal untuk judul bab pada halaman naskah, 10 poin tebal (bold) untuk sub judul bab, serta 10 poin normal (regular) untuk teks dan nomor halaman.

(c) Spasi: naskah diketik menggunakan jarak 1.5, kecuali abstrak, kutipan langsung, judul daftar (table) dan gambar yang lebih dari 1 baris dan daftar pustaka yang diketik dengan jarak 1 spasi.

(d) *Alignment*/Perataan ketikan: peletakkan alinea ketikan menggunakan *justify*.

(e) Halaman ketik/cetak: naskah di ketik/dicetak dalam format bolak balik.

(f) Nomor halaman: nomor halaman menggunakan huruf romawi kecil dimulai dari judul diletakan di tengah bawah halaman. Nomor halaman naskah dimulai dari bab 1 sampai akhir naskah menggunakan angka Arab (1,2.3 ……) dan diletakan pada sudut kanan/kiri bawah atau pinggir luar halaman (tergantug halaman ganjil atau genap), kecuali pada awal bab tanpa nomor halaman.

(g) Halaman awal bab: halaman awal bab dimulai di sisi kanan bukaan naskah yang di mulai dengan nomor ganjil. Apabila naskah pada akhir bab tidak sampai ke halaman genap , maka halaman tersebut harus tetap di kosongkan dengan menuliskan [Halaman Ini Sengaja Di Kosongkan] di bagian tengah halaman, dan bab baru di mulai pada halaman ganjil berikutnya.

(h) *Footer*: pada setiap halaman genap bagian footer di cantumkan tulisan Skripsi-UNIVERSITAS DJUANDA 2025, dengan tipe huruf Arial, ukuran 7 poin dan tulis rapat kiri. Tulisan tahun tergantung tahun di buatnya naskah Skripsi.

(i) Nomor bab dan bagian-bagiannya : penomoran bab, sub-bab, dan seterusnya mengikuti susunan berjenjang bergantian berikut :

BAB 1 : judul bab .————————————

A.

1.

a.

1)

a)

……..

b)

2)

b.

2.

B.

Untuk penunjukkan poin, gunakan :

(1) → penunjuk poin berupa Langkah/prosedur;

(a) → penunjuk poin berupa non-langkah/prosedur;

(j) Istilah asing; apabila tulisan memuat istilah asing, harus ditulis dengan huruf miring (*italic*).

(k) Batas tepi pengetikan (cm):

- Halaman genap (atas = 4, bawah = 3, kiri luar = 3, kanan dalam = 4)
- Halaman ganjil (atas = 4, bawah = 3, kiri dalam = 4, kanan luar = 3)

(l) Alinea baru: dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri.

(m) Judul bab: harus ditulis dengan huruf besar (kapital) dan diatur selalu simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik.

(n) Sub bab: ditulis di pinggir kiri. Semua kata dimulai dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai dengan alinia baru.

(o) Anak sub bab: diketik mulai dari tepi batas tepi kiri, tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik.

(p) Sub anak sub bab: ditulis mulai dari ketikan ke-6 dengan titik dan garis bawah.

(q) Tabel (daftar) dan gambar: diberi nomor urut dengan angka Arab.

(1) Tabel (daftar) dan gambar tidak boleh dipenggal dan ditulis secara simetris.

(2) Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri dengan titik.

(3) Nomor gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan titik.

3. Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu ada subyek, predikat dan supaya lebih sempurna ditambah dengan objek dan keterangan. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas dan objektif.

4. Penulisan Kutipan

Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Kutipan berfungsi : (a). memberikan penghargaan kapada penulis yang diambil tulisannya, (b). aspek legalitas sebagai pengganti izin penggunaan kutipan tersebut, (c) sebagai etika dalam masyarakat ilmiah dan akademik, guna menghindari penggunaan pendapat penulis lain yang tidak sesuai dengan tata aturannya (plagiat), (d). merupakan catatan penjelasan yang memberikan keterangan tambahan yang sangat berguna, yang dirasa tidak layak dimasukkan dalam teks, (e). menunjukan bahwa suatu topik yang sedang dikemukakan itu juga dapat di baca pada sumber referensi lain.

Kutipan yang telah diambil, harus dicantumkan sumber kutipannya. Menurut Cambell, dkk (1990:90) terdapat dua sistem kutipan, yaitu system Catatan (*note-bibliography*) yaitu menyajikan informasi dalam bentuk catatan kaki (*footnotes*) atau catatan akhir (*end notes*) dan dalam daftar pustaka (*bibliography*), dan system langsung (*parenthitical-reference*) dimana kutipan ditempatkan dalam teks tulisan yang dikutip, pada daftar kutipan, atau pada daftar pustaka. Pada Skripsi di gunakan sistem kutipan sistem langsung, mengikuti Gaya Harvard (Harvard Style).

Cara membuat sumber kutipan tersebut adalah dengan mencantumkan: **nama penulis, tahun terbit, nomor**

halaman. Nama penulis/pengarang adalah nama belakang dari pengarang, atau

yang populer dari pengarang tersebut (perhatikan pada penulisan daftar pustaka). Tahun terbit adalah tahun diterbitkannya referensi tersebut. Nomor halaman diawali dengan huruf 'p dan tanda titik (.)' untuk menujukkan nomor halaman dimana sumber diperoleh, dan gunakan 'pp.' untuk menunjukkan halaman yang dikutip lebih dari satu halaman (contoh pp.34-39).

Penulisan kutipan dapat dilakukan dengan cara:

(a) Menggunakan tanda kutip (')

(b) Menggunakan kata depan (*paraphrase*), seperti 'bahwa',

a. contoh : 'menyatakan bahwa….', 'berargumen bahwa….', dsb.

(c) menggunakan penyimpulan, berisi poin penting dari argumen atau ide pengarang tanpa mengubah maksud/pengertiannya.

Untuk satu Pengarang; Ada dua cara:

- Knuth (1999, p.156) menyatakan bahwa …….. atau
- Telah ditunjukkan bahwa …… (Knuth, 1999, p.156).

Untuk buku/rujukan yang tidak memiliki pengarang—seperti dikeluarkan oleh perusahaan/ lembaga- nama pengarang diganti dengan nama perusahaan/lembaga.

Untuk dua Pengarang;

- Gatziu and Dittrich's (1999, p.87) menguraikan tentang project SAMOS ….. atau
- Project SAMOS diinvestigasi memiliki fitur database berorientasi objek …… sistem manajemen database komersial (Gatziu dan Dittrich, 1999, p.87).

Untuk lebih dari dua Pengarang

Untuk pengutipan dimana pengarangnya lebih dari dua pengarang, hanya dicantumkan pengarang yang pertama dan diikuti " dkk" yang diambil dari istilah "et al."—singkatan dari "et alia" yang berarti "dan yang lainnya"- sebagai pengganti pengarang kedua, dst. Untuk Daftar Pustaka semua pengarangnya ditulis lengkap.

- Stankovic dkk. (1999, p.65) mengidentifikasi kesalahpahaman umum tentang real-time database.

atau

- 'Beberapa kesalahan tentang real-time database telah teridentifikasi' (Stankovic dkk., 1999, p.65) ….

Untuk pengarang dengan lebih dari satu referensi

Ketika mengutip banyak referensi dengan pengarang yang sama, tetapi tahun publikasinya berbeda, maka cantumkan tahun publikasinya dengan cara mendaftar yang dipisahkan dengan tanda koma (,).

- Locke (1986, 1992) menunjukkan bahwa …. atau
- Telah ditunjukkan bahwa …….(Locke, 1986, 1992).

Ketika mengutip lebih dari satu referensi dengan pengarang yang sama dan dengan tahun publikasi yang sama, maka sebutkan "a" untuk publiksasi pertama, "b" untuk publikasi kedua,

dst. Referensi didaftar sesuai tingkatan pentingnya referensi tersebut. Jika semua referensi mempunyai derajat yang sama, maka disusun berdasarkan kronologi penggunaannya. Lebih jauh, bila mengutip dengan banyak referensi, berbeda pengarang, maka dipisah dengan tanda ";".

- 'System Real-time memasukkan masalah isu tambahan sehubungan dengan batasan waktu yang harus

dipenuhi' (Standkovic, 1998a, p.87, 1988b, p.90; Stankovic, Son and Hansson, 1999, p.76).

Di dalam Daftar Pustaka tercantum sebagai berikut:

- Stankovic, J. A. 1988a. Misconceptions About Real-Time Computing: A Serious Problem for Next-Generation Systems. IEEE Computer, 21(10), October, pp. 10–19.
- Stankovic, J. A. 1988b. Real-Time Computing Systems: The Next Generation. In: Stankovic, J. A. (ed). Hard Real-Time Systems. IEEE Computer Society Press. 1988.
- Stankovic, J. A., Son, S. H., and Hansson, J., 1999. Misconceptions About Real-Time Database Systems. IEEE Computer, 32(6), June, pp. 29–36.

Referensi dengan nomor halaman dalam tubuh teks

Ketika membuat sebuah referensi untuk pernyataan tertentu dalam sebuah buku, adalah praktek yang baik untuk menyertakan informasi tambahan tentang di mana pernyataan itu dapat ditemukan. Misalnya, dengan kutipan-kutipan langsung, termasuk nomor halaman di mana kutipan itu ditemukan. Hal ini sangat berguna jika referensi yang dikutip adalah buku atau sesuatu yang serupa. Sebagai

contoh:

- Until quite recently the idea of simplicity has been used uncritically, as though it were quite obvious what simplicity is, and why it should be valuable **(Popper, 1992, p. 136)**.

Perlu pula diperhatikan bahwa gelar kesarjanaan pengarang tidak perlu dicantumkan di dalam penyebutan pengarang baik pada teks kutipan maupun di daftar pustaka.

5. Daftar Rujukan

Referensi yang digunakan sebagai sumber rujukan harus ditulis di halaman Daftar Rujukan Penulisan Daftar Rujukan mengikuti pola urut secara alphabet nama pengarangnya. Penulisan sumber rujukan (pustaka) mengikuti pola berikut:

Buku:

- Nama Pengarang
- Tahun publikasi/terbit
- Judul – ditulis italic
- Edisi – kalau bukan edisi pertama
- Penerbit
- Tempat/Kota penerbitan

Contoh:

- Boehm, B. W. 2004. *Software Engineering Economics*. Prentice-Hall, Eaglewood Cliffs, New Jersey.
- Knuth, D. E. 2004. *The Art of Programming*. 7th edition, vol 2, Addison-Wesley, Reading, MA, USA.
- Benjamin, T. 2007. *Computer science made easy*, Arnold, Leeds, UK.
- Anderson, J. Jones, J.P. and Peterson, K.K.L. 2008. *The implications of science* (2nd Edition), Pitman Publishing, London.
- Kalau buku adalah buku terjemahan lakukan dengan cara yang sama di atas, kemudian ditambahkan

kata “(terjemahan)” di depan judul buku.

Jurnal:

- Nama Pengarang
- Tahun publikasi/terbit
- Judul artikel
- Nama jurnal – ditulis italic
- Nomor volume, nomor terbit, dan/atau bulan
- Penerbit
- Nomor halaman Contoh:
- Brown, A. and Wesley, C.W. (2008a). An Investigation of the Hawthorne Effect,

Management Sciences Journal, Vol 42(1), hal. 47–66.

- Brown, A. and Wesley, C.W. (2008b). Adaptation of Genetic Algorithms in Hawthorne Analysis, *Management Monthly*, Vol 28(2), hal. 21–23.
- Locke, C. D. (1992). Software Architecture for Hard Real-Time Applications: Cyclic Executives vs. Fixed Priority Executives. *Real-Time Systems Journal*, 4(1), hal. 37–53.
- Stankovic, J. A. (1988a). Misconceptions About Real-Time Computing: A Serious Problem for Next-Generation Systems. *IEEE Computer*, 21(10), October, hal. 10–19.
- Stankovic, J. A. Son, S. H., and Hansson, J., 1999. Misconceptions About Real-Time Database Systems. *IEEE Computer*, 32(6), June, hal. 29–36.
- Mirza, (2002). Peranan Sistem Informasi Eksekutif pada Kebijakan-kebijakan Strategis,

Jurnal TeknoIS, Vol. I/No.3, STIKOM BINANIAGA, hal 15-30.

Paper Konferensi (*Proceedings*)

- Nama Pengarang
- Tahun publikasi
- Judul paper
- Editor dari prosiding konferensi
- Judul prosiding konferensi – ditulis italic
- Tempat dan tanggal konferensi
- Penerbit
- Nomor halaman

Contoh:

- Blaha, M. R., Premerlani, W. J., Bender, A. R., Salemme, R. M., Kornfein M. M., and Harkins, C. K. 1990. Bill-of-Material Configuration Generation. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Data Engineering*, hal. 237–244.
- Mohan, C. 1999. Repeating History beyond ARIES. In: M. P. Atkinson, M. E. Orlowska, P.

Valduriez, S. B. Zdonik, M. L. Brodie, (eds) *Proceedings of the 25th International Conference on Very Large*

Data Bases, Edinburgh, Scotland, UK, September 7th–10th, hal. 1–17.

Dokumen elektronik (web pages, cd rom)

Untuk referensi yang berasal dari dokumen elektronik seperti “web pages” maka dapat diikuti format berikut:

- Nama Pengarang
- Tahun
- Judul – ditulis italic
- Nomor versi, jika ada
- Tipe media – harus ditulis dalam tanda kurung siku, contoh: [online], [CD-ROM]
- Penerbit, jika berbeda dari Nama Pengarang
- Tempat publikasi, jika ada
- Ada di, contoh. URL
- Tanggal Akses (tanggal ketika dokumen diambil/didownload) Contoh:
- Davison, R. and Kock, N., editors. 2004. *Professional Ethics* [online]. Ada di: http://www.is.cityu.edu.hk/research/resources/isworld/ethics/index.htm [Diakses tanggal 27 Juni 2007].
- Gaynor, L. (2007). Introduction to artificial intelligence [online], http://www.cai.com/ai/1086 (25 July 2008).
- International Group on Complex Systems. 2008, *Systems analysis* [online],, Minutes of Second Meeting, 12 June 2008, http://www.IGCS.com/Min/two.html (25 July 2008).
- Katlen, P. and Rose, P. 2009. Information systems in the 1990s, CAROM DVD, Solar Information Systems, London.

Untuk artikel dan paper jenis jurnal elektronik yang diambil dari publikasi intenet, mengikuti format berikut:

- Nama Pengarang
- Tahun
- Judul
- Judul jurnal – ditulis italic
- Tipe media – ditulis dalam kurung siku [ ], contoh: [online]
- Nomor dan volume terbitan
- Ada di : URL alamat
- Tanggal akses Contoh:
- Khalifa, G., Irani, Z., Baldwin, L. P. and Jones, S. 2001. Evaluating Information Technology With You In Mind. *The Electronic Journal of Information Systems Evaluation* [online], 4(1). Ada di: http://www.ejise.com/volume-4/volume4-issue1/issue1-art5.htm [Diakses tgl 27 Juni 2007].

Disertasi dan Tesis

- Nama Pengarang
- Tahun
- Judul
- Departemen/Jurusan

- Jumlah (jika ada) Contoh:
- Locke, C. D. 1986. Best-Effort Decision Making for Real-Time Scheduling. Ph.D. thesis. Department of Computer Science, Carnegie-Mellon University. Technical report CMU-CS-86-134.
- Hampson, J. 2008. The effectiveness of AI in calcite modelling, unpublished PhD thesis, Department of Computing, University of Strathclyde.

Dokumen publikasi Perusahaan atau Organisasi

- Yang mengeluarkan
- Judul
- Tipe/Jenis
- Badan/Unit
- Tempat/Lokasi Contoh:
- IAEA.2008. Guidebook on computer techniques in nuclear plants, Technical Report Series No27, International Atomic Energy Agency, Russia.
- National Environment Research Council. 2009. Computers in hydrology report, Vol II NERC, London.

Wawancara

Untuk wawancara yang telah dipublikasikan atau disiarkan, mengikuti format berikut:

- Nama yang diwawancarai
- Nama pewawancara
- Deskripsi dari bentuk wawancara
- Tempat dan waktu wawancara
- Contoh:

Smith, John, 2001. Wawancara oleh Pengarang. San Fransisco, USA, 24 November 2003 Wawancara yang telah diterbitkan harus mencakup tambahan informasi:

- Jenis media - buku, jurnal, program radio, program televisi, kaset audio, kaset video dll
- Editor, penerjemah atau direktur
- Setiap informasi tambahan yang diperlukan untuk menemukan sumber.

Beberapa tata cara penting untuk diikuti dalam penulisan Daftar Rujukan :

- Nama penulis di mulai dengan nama kedua (nama keluarga), di selingi tanda koma,kemudian diikuti nama pertamanya.
- Urut alphabetis berdasarkan huruf pertama dan atau huruf kedua dan seterusnya dari nama penulis
- Bila lebih dari satu orang, maka nama penulis kedua dan seterusnya di susun sesuai dengan nama aslinya. Yaitu nama pertama. Disusul nama kedua (nama keluarga), dan antara nama penulis ini di pisahkan dengan tanda koma (,).
- Bila lebih dari empat orang, setelah nama penulis pertama di cantumkan hurup et.al atau dkk.
- Judul tulisan ditulis sesuai dengan jenis referensinya. Dicantumkan sesuai dengan aslinya, memberi huruf besar pada setiap huruf pertama dari kata kecuali kata sambung, sub-judul dipisahkan dari judul utama dengan mencantumkan titik dua (:) diantara keduasnya.

- Data penerbit dimulai dengan mencantumkan nama tempat/kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbitan.
- Bila nama kota tercantum banyak, gunakan nama kota pertama tercetak.
- Bila nama penerbit lebih dari satu, gunakan hanya nama penerbit pertama saja.
- Nama penerbit dicantumkan sesingkat mungkin seperti menghilangkan tulisan : The, Company, dan Ltd.
- Tahun terbitan, digunakan sumber pustaka dari tahun terbitan terakhir.
- Nomor edisi, seperti 2nd ed.,3rd ed.,4th ed., dan seterusnya.
- Bila tidak dijumpai data penerbit, diganti dengan singkatan n.p (no place) untuk tidak ada nama tempat/kota penerbit, n.p (no publisher) untuk tidak tercantum nama penerbitnya, n.d (no date) untuk tidak ada tahun terbitannya , n.pag(no page) atau unpaginated untuk tidak mempunyai nomor halaman.
- Bila pencantuman daftar pustaka lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya di mulai dengan indensi lima (huruf pertama dimulai pada ketukan keenam) dari batas huruf pertama pada baris pertama.
- Jarak spasi daftar pustaka menggunakan jarak satu spasi.
- Bila terdapat lebih dari 2 buku yang di tulis oleh penulis yang sama, maka penulisan buku kedua dimulai dengan 10 garis terputus, dan diikuti dengan titik. Seluruh judul buku di susun menurut abjad dari huruf pertama judul.

Arikunto,suharsini 1990. Manajemen penelitian. Jakarta : Rineka cipta

- ----------1991. Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek. Jakarata : Rineka cipta.

- Bila penulis menggunakan nama samaran yang tercantum pada halaman judul, maka cantumkan nama samarannya tersebut, dan ikuti dengan nama aslinya dalam tanda kurung, namun bila nama samaran tersebut sudah sangat terkenal, nama aslinya tidak perlu di cantumkan.
- Bila nama penulis tidak di ketahui atau tidak tercantum pada halaman judul, maka cantumkan saja judul tulisannya.
- Bila penulis adalah lembaga, maka cantumkan nama lembaganya, diikuti judul tulisan, tempat, dan tahun diterbitkan.
- Bila karya tulis merupakan hasil suntingan atau terjemahan oleh orang lain selain penulisnya, maka gunakan ed. (artinya editor),comp. (singkatan dari compiler) dan trans. (singkatan dari terjemahan oleh). Namun bila pengutamaan ditujukan kepadfa nama penulisnya, maka cantumkanlah lebih dahulu penulisnya.
- Gambar/skema/chart yang bersumber dari sumber bacaan harus disebutkan sumbernya.
- Gambar/skema/chart yang memuat unsur teks ditulis dengan huruf Arial 8 atau 10 poin (disesuaikan). Gambar/skema/chart yang tidak mencukupi lembar halaman naskah Skripsi dapat dibuat dalam ukuran penyesuaian (*custom*) dan dapat dilipat.

6. Penempatan Tabel dan Gambar

Sebagai unsur kelengkapan tulisan, penempatan Tabel dan Gambar dilakukan dengan mengikuti tata penempatan yang mencerminkan karya formal ilmiah.

- Penempatan dan Penunjukkan Tabel
- Tabel diawali dengan identitas tabel (nomor tabel, judul tabel) dan diikuti tabel itu sendiri.

- Tabel diberi nomor Tabel dan Judul Tabel (tanpa diakhiri tanda titik)
- Nomor Tabel disusun berdasar nomor urut angka arab.
- Judul tabel ditulis dengan huruf kecil dengan huruf kapital di setiap awal kata.
- Kata “Tabel”, no. tabel, judul serta tabelnya sendiri ditempatkan simetris pada halaman ketik.

Contoh:

Tabel 8. Durability Process Analysis to Reform Customers.db

- Uraian naskah yang mengarah pada Tabel harus ditunjukkan dengan kalimat penunjuk tabel, seperti “ sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 8”.
- Tabel ditempatkan secara utuh pada halaman naskah (tidak boleh dipenggal).
- Apabila Tabel berasal dari sumber lain dan dijadikan bagian dari uraian naskah Tugas Akhir, maka perlu disebutkan sumbernya dan ditulis di bagian/pojok kiri bawah dari tabel dengan diawali kata : “Sumber: “

Contoh: Sumber: Biro Pusat Statistik, 2008

- Gambar ditempatkan dalam halaman naskah skripsi secara simetris pada halaman ketik.
- Setiap gambar diberi identitas gambar dengan mencantum kata “Gambar”, diikuti nomor urut gambar dan tanda titik (.), kemudian diikuti oleh judul/nama gambar (tanpa diakhiri tanda titik), ditulis dengan pola susunan kalimat (huruf kapital hanya pada kata awal) tanpa diakhiri tanda titik (.).
- Identitas gambar ditempatkan di bawah bidang gambar secara simetris pada bidang gambar.

  Contoh :

  Gambar 7. Implementasi halaman identifikasi tahap 2
- Apabila gambar yang digunakan adalah berasal dari sumber lain, maka sebutkan sumbernya, dengan diawali kata “Sumber:”) dan diikuti asal/sumber gambar.
- Uraian naskah yang mengarah pada Gambar harus ditunjukkan dengan kalimat penujuk gambar, seperti “sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 7”.

P. FORMAT PENULISAN JURNAL

Ketik Judul Artikel Maksimal 12 Kata, diketik dengan Huruf *arial* 12 Cetak Biasa**.**

Nama Penulis Pertama[1*], Penulis Kedua[2] tidak disingkat tanpa gelar

[1] Afiliasi/Prodi/latar belakang Penulis Pertama Institusi/Universitas, dll.

Email: penulis@gmail.com

[2]Afiliasi/ Prodi/latar belakang Penulis Kedua Institusi/Universitas, dll.

Email: penulis2@yahoo.com

ABSTRACT

Ketik abstrak bahasa inggris di sini. tidak boleh lebih dari 200 kata, dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, teknik analisis dan hasil penelitian. Diketik dengan font aria 10 I , spasi tunggal, dan dicetak miring.

Keywords*: Keywords satu; Keywords dua; Keywords tiga; dst.*

ABSTRAK

Ketik abstrak bahasa indonesia. tidak boleh lebih dari 200 kata, dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, teknik analisis dan hasil penelitian. Diketik dengan font arial 10 , spasi tunggal.

Kata Kunci*: maksimal 5 kata, katakunci satu, katakunci dua dst*

PENDAHULUAN

Judul pendahuluan diketik dengan huruf besar [*font arial* 11 bold], berisi latar belakang mengatasi suatu permasalahan, urgensi dan rasionalisasi kegiatan, tinjauan pustaka, rencana pemecahan masalah, tujuan kegiatan, dan pengembangan hipotesis [*font arial* , 10 normal]

Catatan untuk penulis: Panjang artikel antara 3000-4000 kata (termasuk kepustakaan, catatan-catatan, dan tabel).

METODE

Metode penelitian menjelaskan tentang: pendekatan, ruang lingkup atau objek, definisi operasional variable/deskripsi fokus penelitian, tempat, populasi dan sampel/informan, bahan dan alat utama, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data [*font arial* , 10 Normal]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

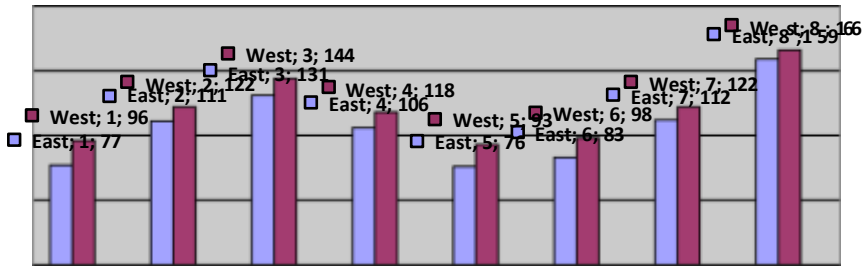
Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar.

Pembahasan

Bagian pembahasan memaparkan hasil penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [*arial* , 10 normal].

Tabel 1. Contoh Tabel

Interval	Tingkat -----	Kelompok Eksperimen			
		Pretest		Postest	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
120 – 150	Sangat Tinggi	4	13,33	0	0
90 – 119	Tinggi	26	86,67	7	23,33
60 – 89	Rendah	0	0	23	76,67
30 – 59	Sangat Rendah	0	0	0	0



Gambar 1. Contoh Gambar

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan adalah temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan peneitian atau tujuan penelitian. Hasil penelitian memberikan saran/kontribusi terhadap aplikasi dan/atau pengembangan ilmu. [arial , 10 normal]. Saran berisi saran atas penelitian[Arial , 10, normal].

DAFTAR RUJUKAN

Memuat sumber-sumber yang dirujuk dan minimal 80% berupa pustaka terbitan 5 tahun terakhir. Daftar

rujukan ditulis sesuai dengan *American Psychological Association (APA) Fifth edition*. Semua sumber yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah artikel.

Penulisan naskah dan situasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain. [Arial , 10, normal]

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Kerangka Penelitian Pengembangan Berdasarkan Output Riset

1. KERANGKA SKRIPSI S1: PENGEMBANGAN ALGORITMA/MODEL

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang — permasalahan nyata yang mendorong perlunya algoritma/model baru atau modifikasi
B. Rumusan Masalah — 1-2 pertanyaan riset yang jelas dan terukur, misal: "Bagaimana penerapan algoritma X untuk menyelesaikan masalah Y?"
C. Tujuan Penelitian — merancang, membangun, dan menguji algoritma/model
D. Manfaat Penelitian — manfaat teoritis (kontribusi keilmuan) dan praktis (bagi pengguna/objek studi)
E. Batasan Masalah — ruang lingkup data, platform, parameter yang tidak diteliti
F. Sistematika Penulisan

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu — tabel ringkasan 8-15 penelitian sejenis (peneliti, metode, hasil, kekurangan)
B. Landasan Teori — teori dasar algoritma/model yang digunakan (matematis/konseptual)
C. Kerangka Berpikir — bagan alur logika penelitian dari masalah → solusi → hasil yang diharapkan

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

Tahap	Kegiatan	Output
Pengumpulan Data	Sumber data, teknik pengumpulan, jumlah sampel	Dataset mentah
Analisis Data	Eksplorasi data, identifikasi pola/karakteristik	Insight awal
Preprocessing	Cleaning, normalisasi, transformasi, split data (training/testing)	Dataset siap pakai
Perancangan Model	Desain arsitektur/alur algoritma yang diusulkan	Rancangan model
Implementasi	Bahasa pemrograman, tools/library, environment	Prototipe algoritma
Pengujian	Skenario uji, parameter yang divariasikan	Data hasil uji
Evaluasi	Metrik pengukuran (akurasi, precision, recall, F1, error rate, dll.)	Nilai kinerja model

(Untuk skripsi, cukup gunakan satu model pengembangan sederhana, misal Waterfall atau tahapan CRISP-DM/eksperimental)

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Implementasi — tampilan/output algoritma, potongan kode penting
B. Hasil Pengujian — tabel/grafik hasil eksperimen
C. Analisis & Pembahasan — interpretasi hasil, perbandingan dengan metode pembanding (jika ada), kaitkan dengan rumusan masalah

BAB V — PENUTUP

A. Kesimpulan — menjawab rumusan masalah dan tujuan secara ringkas
B. Saran — keterbatasan penelitian & rekomendasi pengembangan lanjutan

Lampiran Pendukung

- Dataset yang digunakan
- Listing kode program (jika diminta)
- Hasil pengujian lengkap (screenshot, tabel mentah)

2. KERANGKA SKRIPSI S1: PENGEMBANGAN SISTEM/APLIKASI

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang — permasalahan operasional/bisnis nyata di suatu instansi/organisasi yang mendorong perlunya sistem baru
B. Rumusan Masalah — misal: "Bagaimana merancang dan membangun sistem X untuk mengatasi masalah Y pada [objek studi]?"
C. Tujuan Penelitian — merancang, membangun, dan menguji sistem/aplikasi
D. Manfaat Penelitian — bagi instansi/objek studi, bagi pengguna, bagi keilmuan
E. Batasan Masalah — ruang lingkup fitur, platform (web/mobile/desktop), pengguna yang dilayani
F. Sistematika Penulisan

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu — tabel ringkasan penelitian sejenis (peneliti, sistem yang dibangun, metode, hasil)
B. Landasan Teori — konsep sistem informasi, teori/metode pengembangan yang dipakai (misal Waterfall, Prototyping, RAD, Agile), teori pendukung (basis data, UML, dsb.)
C. Profil Objek Penelitian *(jika studi kasus di instansi tertentu)* — gambaran umum, proses bisnis berjalan
D. Kerangka Berpikir — bagan alur dari masalah → solusi sistem → hasil yang diharapkan

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

Tahap	Kegiatan	Output
Analisis Kebutuhan	Wawancara/observasi/kuesioner ke pengguna, identifikasi kebutuhan fungsional & non-fungsional	Dokumen kebutuhan sistem
Desain Sistem	Perancangan proses (UML/Flowchart/DFD), perancangan basis data (ERD), perancangan antarmuka (UI/UX mockup)	Rancangan sistem
Implementasi	Coding, pemilihan bahasa pemrograman, framework, database	Aplikasi/sistem berjalan
Pengujian	Metode pengujian (Black Box, White Box, UAT, dsb.)	Hasil pengujian fungsional
Evaluasi	Pengukuran keberhasilan sistem (usability, kepuasan pengguna, efektivitas)	Nilai evaluasi system

(Model pengembangan yang umum dipakai skripsi S1: Waterfall untuk requirement yang jelas, atau Prototyping/RAD bila perlu iterasi dengan pengguna)

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Berjalan vs Diusulkan — perbandingan proses lama dan proses baru
B. Hasil Perancangan — diagram UML/ERD, desain antarmuka
C. Hasil Implementasi — tampilan sistem/aplikasi per modul/fitur
D. Hasil Pengujian — tabel hasil Black Box Testing/UAT, hasil kuesioner usability (jika ada)
E. Pembahasan — interpretasi hasil, kaitkan dengan rumusan masalah

BAB V — PENUTUP

A. Kesimpulan — menjawab rumusan masalah
B. Saran — keterbatasan sistem & rekomendasi pengembangan lanjutan

Lampiran Pendukung

- Dokumen hasil wawancara/kuesioner analisis kebutuhan
- Rancangan UML lengkap (Use Case, Activity, Class, Sequence Diagram)
- Source code (jika diminta)
- Hasil pengujian lengkap (Black Box Testing table, dsb.)

Catatan pembeda dengan kerangka Algoritma/Model sebelumnya: fokus di sini bukan pada performa algoritma (akurasi, precision-recall, dll.), melainkan pada kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna/bisnis sehingga metodologinya lebih menekankan analisis kebutuhan, desain (UML/ERD), dan pengujian fungsional (Black Box/UAT) dibanding eksperimen numerik.

3. KERANGKA SKRIPSI S1: PENGEMBANGAN ARSITEKTUR/INFRASTRUKTUR

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang — permasalahan infrastruktur/jaringan nyata (kinerja rendah, keamanan lemah, skalabilitas terbatas, biaya tinggi, dll.) di suatu instansi/objek studi
B. Rumusan Masalah — misal: "Bagaimana merancang arsitektur X untuk meningkatkan Y pada [objek studi]?"
C. Tujuan Penelitian — merancang, membangun (implementasi), dan menguji arsitektur/infrastruktur
D. Manfaat Penelitian — bagi instansi/objek studi, bagi pengguna, bagi keilmuan
E. Batasan Masalah — ruang lingkup skala infrastruktur, teknologi/perangkat yang digunakan, parameter yang tidak diuji
F. Sistematika Penulisan

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu — tabel ringkasan penelitian sejenis (peneliti, arsitektur yang dibangun, metode, hasil)
B. Landasan Teori — konsep dasar arsitektur/infrastruktur terkait (jaringan komputer, cloud computing, sistem terdistribusi, IoT, keamanan siber, dsb.), standar/protokol yang relevan
C. Profil Objek Penelitian *(jika studi kasus di instansi tertentu)* — kondisi infrastruktur eksisting (topologi berjalan)
D. Kerangka Berpikir — bagan alur dari masalah → rancangan arsitektur → hasil yang diharapkan

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

Tahap	Kegiatan	Output
Analisis Kebutuhan	Observasi/wawancara, analisis infrastruktur/topologi berjalan, identifikasi kebutuhan (performa, keamanan, kapasitas)	Dokumen kebutuhan arsitektur
Perancangan Arsitektur	Desain topologi baru, pemilihan perangkat/teknologi, skema pengalamatan (IP addressing), skema keamanan	Rancangan arsitektur (topologi logis & fisik)
Simulasi/Implementasi	Simulasi (Cisco Packet Tracer/GNS3) atau implementasi nyata (perangkat/server/cloud)	Prototipe/infrastruktur berjalan
Pengujian	Pengujian konektivitas, performa (throughput, latency, packet loss), keamanan (penetration test sederhana)	Data hasil pengujian
Evaluasi	Perbandingan kinerja infrastruktur lama vs baru berdasarkan metrik QoS	Nilai evaluasi kinerja

(Model pengembangan yang umum dipakai: NDLC – Network Development Life Cycle,cocok khusus untuk riset jaringan/infrastruktur; sebagai alternatif bisa juga PPDIOO dari Cisco)

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Infrastruktur Berjalan vs Diusulkan — perbandingan topologi/kondisi lama dan baru
B. Hasil Perancangan — diagram topologi, skema jaringan/arsitektur
C. Hasil Implementasi/Simulasi — konfigurasi perangkat, tangkapan layar hasil simulasi
D. Hasil Pengujian — tabel/grafik hasil uji performa (throughput, delay, jitter, packet loss) dan/atau keamanan
E. Pembahasan — interpretasi hasil, kaitkan dengan rumusan masalah

BAB V — PENUTUP

A. Kesimpulan — menjawab rumusan masalah
B. Saran — keterbatasan infrastruktur & rekomendasi pengembangan lanjutan

Lampiran Pendukung

- Dokumen hasil wawancara/observasi kebutuhan
- Diagram topologi lengkap (logis & fisik)
- Konfigurasi perangkat (script/command)
- Hasil pengujian lengkap (log performa, hasil simulasi)

Catatan pembeda dengan dua kerangka sebelumnya: jika kerangka Sistem/Aplikasi berfokus pada UML/ERD dan Black Box Testing, kerangka ini berfokus pada topologi jaringan, konfigurasi perangkat, dan metrik QoS (throughput, latency, packet loss) sebagai indikator keberhasilan — sehingga model pengembangan yang dipakai pun (NDLC/PPDIOO) khas untuk riset infrastruktur, bukan siklus pengembangan software biasa.

4. KERANGKA SKRIPSI S1: PENGEMBANGAN FRAMEWORK/TOOLS

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang — permasalahan dalam proses kerja pengembang/pengguna (pekerjaan repetitif, tidak ada tools pendukung, proses manual yang rawan kesalahan, dll.) yang mendorong perlunya framework/tools baru
B. Rumusan Masalah — misal: "Bagaimana merancang dan membangun tools X untuk mengotomasi/mempermudah proses Y?"
C. Tujuan Penelitian — merancang, membangun, dan menguji framework/tools
D. Manfaat Penelitian — bagi pengguna (developer/tim/instansi), bagi efisiensi proses kerja, bagi keilmuan
E. Batasan Masalah — ruang lingkup fitur, bahasa/platform target, jenis proses yang diotomasi
F. Sistematika Penulisan

BAB II — TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu — tabel ringkasan penelitian/tools sejenis (peneliti, tools yang dibangun, fitur, kekurangan)
B. Landasan Teori — konsep dasar terkait (rekayasa perangkat lunak, automation testing, static/dynamic analysis, compiler/parser, API design, dsb.), tools/library pembanding yang sudah ada di pasaran
C. Kerangka Berpikir — bagan alur dari masalah → rancangan framework/tools → hasil yang diharapkan

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

Tahap	Kegiatan	Output
Analisis Kebutuhan	Identifikasi proses kerja yang akan diotomasi, requirement fungsional & non-fungsional tools	Dokumen kebutuhan tools
Perancangan Arsitektur	Desain arsitektur modular tools/framework (komponen, alur data, API/interface)	Rancangan arsitektur tools
Implementasi	Coding modul-modul tools, pemilihan bahasa pemrograman & library pendukung	Prototipe framework/tools
Pengujian	Unit testing tiap modul, pengujian integrasi antar-komponen, pengujian pada kasus penggunaan nyata (use case)	Hasil pengujian fungsional
Evaluasi	Pengukuran efektivitas (waktu proses sebelum vs sesudah pakai tools, akurasi hasil, kemudahan penggunaan)	Nilai evaluasi kinerja tools

(Model pengembangan yang umum dipakai: Waterfall/Iterative untuk tools sederhana, atau Agile/Iterative-Incremental bila fitur dikembangkan bertahap per modul)

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perancangan — diagram arsitektur modul, alur kerja tools
B. Hasil Implementasi — tampilan/output tools, potongan kode/struktur modul penting
C. Hasil Pengujian — tabel hasil unit testing/integration testing, hasil uji pada studi kasus nyata
D. Analisis Perbandingan — efektivitas tools dibanding proses manual/tools existing (jika ada), disajikan dalam tabel/grafik
E. Pembahasan — interpretasi hasil, kaitkan dengan rumusan masalah

BAB V — PENUTUP

A. Kesimpulan — menjawab rumusan masalah
B. Saran — keterbatasan tools & rekomendasi pengembangan lanjutan (fitur tambahan, dukungan platform lain, dsb.)

Lampiran Pendukung

- Dokumen kebutuhan & spesifikasi tools
- Diagram arsitektur/modul lengkap
- Source code framework/tools
- Hasil pengujian lengkap (log unit test, hasil studi kasus)

Catatan pembeda dengan tiga kerangka sebelumnya: fokus di sini adalah tools/framework sebagai produk pendukung proses kerja, bukan sistem end-user (seperti Sistem/Aplikasi) maupun infrastruktur jaringan — sehingga metodologinya menekankan pada arsitektur modular, unit/integration testing, dan pengukuran efektivitas proses (efisiensi waktu, akurasi) sebagai indikator keberhasilan, mirip pendekatan rekayasa perangkat lunak pada umumnya.

- Proposal

1. **Contoh: cover luar/dalam Proposal Skripsi**

SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

(Nama Penulis)

NIM: xx000xx

JENJANG STRATA1 (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DJUANDA

2025

2. **Contoh: Lembar pengesahan Proposal Skripsi**

UNIVERSITAS DJUANDA

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

: Sistem Informasi Seleksi Nasabah Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Metode Fuzzy pada Perusahaan XYZ

Oleh : (Nama Penulis), NPM: xx000xx

Jenjang : Stara 1 (S1)

Program Studi : Ilmu Komputer

Tanggal, …….

Pembimbing 1	Pembimbing 2
(Nama beserta Gelar) _ NIDN:	(Nama beserta Gelar) _ NIDN:

Tanggal,……..

Ketua Program Studi

(Nama beserta Gelar)

_ _

NIDN :

3. Contoh : lembaran halaman cover luar/ dalam Skripsi

SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Komputer (S.Kom)

Oleh :

(Nama Penulis)

NPM : xx000xx

JENJANG STRATA 1 (S1) PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DJUANDA

2025

4. Contoh: Lembar Persetujuan Evaluasi

LEMBAR PERSETUJUAN EVALUASI

: SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

Peneliti/Penyusun : (Nama Penulis), NPM: xx000xx

Karya tulis Tugas Akhir ini telah diuji di depan dewan penguji karya tulis Tugas Akhir, pada tanggal: 2 Oktober 2025

Dewan Penguji :

1. Nama Penguji 1 Tanda Tangan Penguji
2. Nama Penguji 2 Tanda Tangan Penguji
3. Nama Penguji Luar Tanda Tangan Penguji

5. Contoh: Lembar Persetujuan Proposal Tugas Akhir

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL

Judul: SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

Peneliti : (Nama Penulis), NPM: xx000xx

Proposal Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh dewan penguji proposal tugas akhir (Skripsi) pada tanggal …….

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Nama Pembimbing NIDN:	Nama Pembimbing NIDN:

Ketua Program Studi (nama Program Studi)

nama

NIDN:

6. Contoh: Lembar Persetujuan Karya Tulis Skripsi

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

Peneliti : (Nama Penulis), NPM: xx000xx

Karya tulis Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui sebagai karya tulis ilmiah penelitian.

Bogor, Tgl/Bln/Tahun Disetujui Oleh:

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Nama Pembimbing NIDN:	Nama Pembimbing NIDN:

Ketua Program Studi (nama Program Studi)

nama

NIDN:

7. Contoh: Halaman pengesahan Karya Penelitian

LEMBAR PENGESAHAN KARYA PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH

Judul : SISTEM INFORMASI SELEKSI NASABAH UNTUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN METODE FUZZY PADA PERUSAHAAN XYZ

Peneliti/Penulis : (Nama Penulis), NPM: xx000xx

Disetujui dan disahkan sebagai karya penelitian dan karya tulis ilmiah

Bogor, Tgl/Bln/Tahun Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Komputer ,

Nama Dekan Fakultas

NIDN:

-

8. Contoh : lembar Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan dibawah ini adalah saya :

Nama Lengkap : [Di Tulis Tangan]

NPM : [Di Tulis Tangan]

Program Studi : [Di Tulis Tangan]

Tahun Masuk : [Di Tulis Tangan]

Tahun Lulus : [Di Tulis Tangan]

Judul Skripsi : [Di Tulis Tangan]

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain , saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini dan saksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Binaniaga Indonesia

Demikin Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, tgl/bln/tahun

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

Nama Mahasiswa

NIM

9. Contoh : Surat Pernyataan Penyelesaian Revisi Skripsi

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini adalah saya :

Nama Lengkap : ……

NPM : …….

Program Studi :……..

Tahun Masuk : ……

Tahun Lulus :……

Judul Skripsi : ……..

…….....

Yang Telah Melakukan ujian Skripsi pada :

Hari : …….

Tanggal/Bulan/Tahun :……..

Jam : …….

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai tanggal …… sampai dengan ..... (2 minggu).

Apabila saya tidak dapat menyelesaikan revisi skripsi pada waktu yang telah dilakukan, maka saya siap menerima sangsi yang di tetapkan .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor , Tgl/Bln/Tahun

Tanda Tangan

(Nama Mahasiswa)

NIM.

Bagan Alir Penyelesaian Skripsi sampai Penerimaan Ijazah

